

Título:

Coleta e Mineração de Dados da Rede Social X (ex-Twitter)

Conhecimentos Necessários para o Desenvolvimento da Atividade

Para realizar esta atividade, o aluno deverá possuir ou buscar desenvolver os seguintes conhecimentos e habilidades:

1. **Fundamentos de Web Scraping:** uso do Selenium para coletar informações da rede social X
2. **Manipulação e Armazenamento:** uso do Pandas em Python
3. **Pré-processamento de Texto**
 - Limpeza de dados textuais (remoção de caracteres especiais, links, hashtags e menções).
4. **Análise de Sentimento**
 - Utilização da biblioteca LeIA para classificar textos em POSITIVO, NEGATIVO ou NEUTRO.
 - Interpretação dos resultados da análise de sentimento.
5. **Data Mining (Mineração de Dados)**
 - Conceito de mineração de dados e sua aplicação em dados de redes sociais.
 - Interpretação dos resultados para gerar informações valiosas.
6. **Visualização de Dados**
 - Criação de gráficos com bibliotecas como **matplotlib**.
7. **Boas Práticas de Programação**

- **Organização e clareza do código.**
- **Uso de comentários explicativos.**
- **Nomeação adequada de variáveis e funções.**

Objetivo:

- Capturar informações de uma página web complexa.
 - Armazenar os dados coletados em uma base de dados.
 - Realizar o pré-processamento dos dados.
 - Extrair informações valiosas a partir da base de dados.
-

Descrição da atividade:

O aluno deverá desenvolver um sistema capaz de capturar os **comentários** das últimas **30 postagens (de forma automatizada)** realizadas por um portal de notícias na rede social **X** (ex-Twitter). Essa captura deve utilizar a biblioteca Selenium do Python

Os dados coletados devem ser armazenados em um **arquivo CSV** no formato sugerido na **Figura 1**.

Com a base de dados em mãos, o aluno deverá identificar automaticamente o **sentimento** expresso em cada comentário utilizando a biblioteca **LeIA** para Python.

O arquivo CSV deverá ser atualizado com uma nova coluna chamada **sentimento**, que deverá conter apenas um dos seguintes valores:

- **POSITIVO**
- **NEGATIVO**
- **NEUTRO**

Essa coluna indicará qual sentimento o comentário expressa em relação ao post analisado.

codigo_da_postagem	nome_portal	texto_da_postagem	texto_do_comentario	sentimento
	1 @tvm	(o texto da postagem)	(o texto do comentário)	POSITIVO
	3 @tvm	(o texto da postagem)	(o texto do comentário)	NEUTRO
	3 @tvm	(o texto da postagem)	(o texto do comentário)	POSITIVO
	2 @tvm	(o texto da postagem)	(o texto do comentário)	NEGATIVO
	2 @tvm	(o texto da postagem)	(o texto do comentário)	POSITIVO

Figura 1: formato do arquivo CSV a ser armazenado. “codigo_da_postagem” representa um código único para cada poste da conta @tvm. “@tvm” representa o identificador do portal de notícias na rede social X. “texto_da_postagem” representa o texto que foi postado pelo portal de notícia. “texto_do_comentario” é a coluna que irá armazenar o texto do comentário realizado na postagem e “sentimento” é o sentimento que o comentário expressa.

Por fim, o aluno deverá realizar uma **análise dos dados** obtidos, apresentando um **gráfico de barras** que mostre a quantidade de comentários **positivos**, **negativos** e **neutros** para cada notícia coletada.

Passo a passo para desenvolvimento da atividade:

O trabalho deve ser realizado em equipe de 6 alunos

Orientações para envio da atividade:

O grupo deve enviar todos os códigos necessários para realizar a atividade de extração de informação da rede social X, para análise de sentimento e análise dos dados. Além da gravação de um vídeo de no máximo 5 minutos, gravado pela equipe, explicando o código do trabalho. A entrega do vídeo deve ser via link do Google Drive. Os alunos devem colocar o vídeo no Google Driver e compartilhar apenas o link do vídeo juntamente com os códigos.

O nome completo e a matrícula dos integrantes da equipe devem ser inseridos na capa do arquivo. O envio deve ser realizado por todos os membros da equipe, para fins de correção.

Orientação Técnica:

1. Análise de Sentimento:

Instalar a biblioteca LeIA:

```
pip install leia-br
```

Utilizar o seguinte exemplo para classificar um comentário:

```
from LeIA import SentimentIntensityAnalyzer  
analyzer = SentimentIntensityAnalyzer()  
score = analyzer.polarity_scores("Estou feliz com a notícia!")  
print(score)
```

Critérios a serem avaliados:

Atividade	Descrição	Pontuação
Coleta de Dados	Implementação correta da coleta dos comentários das últimas 30 postagens do portal escolhido na rede social X.	1,0
Armazenamento e Formatação	Armazenamento dos dados em um arquivo CSV no formato especificado (Figura 1)	1,0
Pré-processamento	Tratamento dos textos (remoção de caracteres especiais, conversão para minúsculas, remoção de espaços extras etc.) antes da análise de sentimento.	0,5
Análise de Sentimento	Uso correto da biblioteca LeIA para classificar os comentários em POSITIVO, NEGATIVO ou NEUTRO, adicionando a nova coluna ao CSV.	1,0
Visualização dos Resultados	Geração de um gráfico de barras mostrando a quantidade de comentários positivos, negativos e neutros por notícia, com eixos e legendas bem definidos.	1,0
Clareza e Organização do Código	Código bem estruturado, com comentários explicativos, nomes de variáveis adequados e facilidade de leitura.	0,5

Data da entrega: 29/09/2025